MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 13

30.09.2026

ANKÜNDIGUNG

AUSGANGSTEST UND ABSCHLUSSEVALUATION

Ausgangstest

Abschlussevaluation

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Vektorrechnung
$\mathbb{R}$-Vektorraum
Vektoren in $\mathbb{R}^n$
geometrische Interpretation
Parallelität und lineare (Un)Abhängigkeit
Norm und Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$
Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^3$

$\mathbb{R}$-VEKTORRAUM

MOTIVATION

„Vektoren sind abstrakte mathematisch Objekte, die gewisse Rechenregeln befolgen. “

Frage: Wie können wir daraus eine Definition ableiten und Vektoren besser verstehen?

Anmerkung
Wir beschränken uns im Folgenden auf einen intuitiven Zugang zum Thema. Eine vollständige Einführung erfahren Sie in den Mathematikvorlesungen der ersten zwei Semestern.

$\mathbb{R}$-VEKTORRAUM

DEFINITION

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum)

Ein $\mathbb{R}$-Vektorraum V ist eine Menge mit innerer Verknüpfung (genannt Addition)

$$+ : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v + w$$

und äußerer Verknüpfung (genannt skalare Multiplikation)

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \to V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v,$$

sodass gilt:

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum - Fortsetzung I)

(i) **Abgeschlossenheit bzgl. der Addition**:

Für alle $v, w \in V$ ist $v + w \in V$.

(ii) **Abgeschlossenheit bzgl. der skalaren Multiplikation**:

Für alle $\lambda \in \mathbb{R}$ und $v \in V$ ist $\lambda \cdot v \in V$.

$\mathbb{R}$-VEKTORRAUM

DEFINITION

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum)

Ein $\mathbb{R}$-Vektorraum V ist eine Menge mit innerer Verknüpfung (genannt Addition)

$$+ : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v + w$$

und äußerer Verknüpfung (genannt skalare Multiplikation)

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \to V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v,$$

sodass gilt:

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum - Fortsetzung II)

(iii) **Existenz eines neutralen Elements bzgl. der Addition**:

Es existiert ein $e \in V$ sodass $e + v = v + e = v$ für alle $v \in V$ gilt.

(iv) **Existenz eines inversen Elements bzgl. der Addition**:

Zu jedem $v \in V$ existiert ein $\tilde{v} \in V$ sodass $v + \tilde{v} = \tilde{v} + v = e$ gilt.

(v) **Existenz eines neutralen Elements bzgl. der skalaren Multiplikation**:

Es existiert ein $n \in \mathbb{R}$ sodass $n \cdot v = v$ für alle $v \in V$ gilt.

$\mathbb{R}$-VEKTORRAUM

DEFINITION

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum)

Ein $\mathbb{R}$-Vektorraum V ist eine Menge mit innerer Verknüpfung (genannt Addition)

$$+ : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v + w$$

und äußerer Verknüpfung (genannt skalare Multiplikation)

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \to V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v,$$

sodass gilt:

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum - Fortsetzung III)

(vi) **Assoziativ- und Kommutativgesetz der Addition**.

Für alle $u, v, w \in V$ gilt

$$\begin{aligned} u + (v + w) &= (u + v) + w \\ v + w &= w + v \end{aligned}$$

(vii) **Assoziativgesetz bzgl. der skalaren Multiplikation**:

Für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ und $v, \in V$ gilt

$$\lambda (\mu \cdot v) = (\lambda\mu) \cdot v = \mu (\lambda \cdot v)$$

$\mathbb{R}$-VEKTORRAUM

DEFINITION

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum)

Ein $\mathbb{R}$-Vektorraum V ist eine Menge mit innerer Verknüpfung (genannt Addition)

$$+ : V \times V \to V, \quad (v, w) \mapsto v + w$$

und äußerer Verknüpfung (genannt skalare Multiplikation)

$$\cdot : \mathbb{R} \times V \to V, \quad (\lambda, v) \mapsto \lambda \cdot v,$$

sodass gilt:

Definition ($\mathbb{R}$-Vektorraum - Fortsetzung IV)

(viii) **Distributivgesetze**:

Für alle $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, $v, w \in V$ gilt

$$\begin{aligned} \lambda \cdot (v + w) &= \lambda \cdot v + \lambda \cdot w \\ (\lambda + \mu) \cdot v &= \lambda \cdot v + \mu \cdot v \end{aligned}$$

Definition (Vektoren)

Die Elemente eines Vektorraums heißen **Vektoren**.

$\mathbb{R}$-VEKTORRAUM

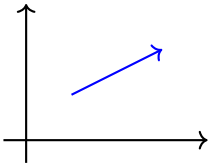
Bemerkung

Wir werden Vektoren in der geometrischen Anwendung betrachten.

Diese lassen sich rechnerisch durch eine endliche Zahl von Koordinaten und geometrisch durch Pfeile darstellen.

Aber es können auch ganz andere Objekte, wie Polynome, reelle Funktionen oder Zahlenfolgen als Vektoren verstanden werden.

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$



Interpretiere

$$p(x) = x^3 - 2x^2 + 4$$

als Vektor der Koeffizienten.

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}$$

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

NOTATION

Das n-fache kartesische Produkt von $\mathbb{R}$ bezeichnen wir mit $\mathbb{R}^n$, .d.h

$$\mathbb{R}^n := \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \ldots \times \mathbb{R}}_{n \text{ Faktoren}}$$

Die Elemente aus $\mathbb{R}^n$ sind Objekte, die aus n reellen Zahlen bestehen. Wir schreiben $x \in \mathbb{R}^n$ als Spaltenvektor

$$x \quad = \quad \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = [x_1, x_2, \ldots, x_n]^T$$

mit Komponenten $x_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \ldots, n$.

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

ADDITION UND SKALARE MULTIPLIKATION

Definition (Addition auf $\mathbb{R}^n$)

Auf $\mathbb{R}^n$ definieren wir die Addition

$$+ : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ (x, y) \mapsto x + y$$

komponentenweise über

$$x + y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + x_2 \\ \vdots \\ x_n + y_n \end{bmatrix}$$

Definition (skalare Multiplikation auf $\mathbb{R}^n$)

Auf $\mathbb{R}^n$ definieren wir die skalare Multiplikation

$$\cdot : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n,\ (\lambda, x) \mapsto \lambda \cdot x$$

über

$$\lambda \cdot x = \lambda \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} \lambda \cdot x_1 \\ \lambda \cdot x_2 \\ \vdots \\ \lambda \cdot x_n \end{bmatrix}$$

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

Satz ($\mathbb{R}^n$ als Vektorraum)

*Die Menge $\mathbb{R}^n$ ausgestattet mit der Addition und der skalaren Multiplikation aus vorangegangener Definition bildet einen **Vektorraum**.*

*Die Elemente aus dem Vektorraum $\mathbb{R}^n$ nennen wir also **Vektoren**.*

Beweis

Übung: Die meisten Eigenschaften folgen direkt aus den Rechenregeln in $\mathbb{R}$.

Bemerkung

Häufig wird die Bezeichnung $\vec{x}$ für einen Vektor im $\mathbb{R}^n$ verwendet.

Hier werden wir allerdings Vektoren nicht explizit mit einem Pfeil kennzeichnen.

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

ADDITION SKALARE MULTIPLIKATION - AUFGABE

Aufgabe (Addition und skalare Multiplikation) (**2** Min.)

Gegeben sind folgende Vektoren aus dem $\mathbb{R}^2$ bzw. $\mathbb{R}^3$:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \end{bmatrix}, v = \begin{bmatrix} -5 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix} \text{ und } w = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ -1 \end{bmatrix}$$

a) $3 \cdot v$

b) $x + y$

c) $y + 2 \cdot x$

d) $x \cdot w$

e) $v - y$

f) $\frac{1}{y}$

Entscheiden Sie welche der folgenden Rechenoperationen erlaubt sind und berechnen Sie (falls möglich) die Ergebnisse:

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

BESONDERE VEKTOREN

Definition (Nullvektor)

Der Vektor $\vec{0} \in \mathbb{R}^n$, welcher aus nur Nulleinträgen besteht, heißt **Nullvektor** und es gilt

$$x + \vec{0} = x \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Der Nullvektor ist das neutrale Element bzgl. $+$.

Definition (Gegenvektor)

Zu einem Vektor $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ nennen wir den Vektor $-x = \begin{bmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_n \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n$ **Gegenvektor** und es gilt

$$x + (-x) = \vec{0}, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$$

Der Gegenvektor zu x bildet das inverse Element zu x bzgl. $+$.

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

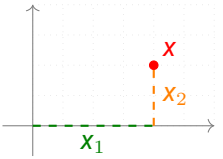
INTERPRETATION

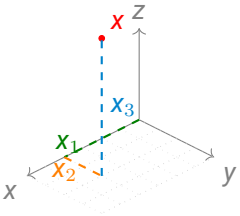
geometrische Interpretation

Geometrisch können wir Vektoren in $\mathbb{R}^n$ wie folgt interpretieren:

- **gebundene Vektoren**
  Wir geben ein Koordinatensystem vor. Dann kann durch $x \in \mathbb{R}^n$ die Lage eines Punktes in diesem Koordinatensystem beschrieben werden.

  Der Eintrag $x_i \in \mathbb{R}$ des Vektors x gibt an, wie weit man ausgehend vom Ursprung in Richtung der $i-ten$ Koordinatenachse gehen muss.
  Hier bezieht sich der Vektor auf einen festen Bezugsrahmen.





VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

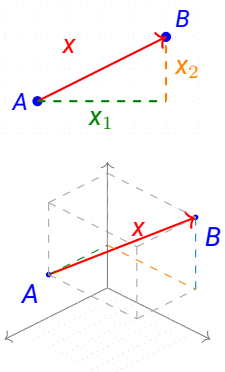
INTERPRETATION

geometrische Interpretation

Geometrisch können wir Vektoren in $\mathbb{R}^n$ wie folgt interpretieren:

- **freie Vektoren**
  Der Vektor $x \in \mathbb{R}^n$ kann auch als relative Lage zweier Punkte zueinander verstanden werden. Dann charakterisiert der Vektor die Differenz zweier Punkte.

  Dies visualisiert man dadurch, dass der Vektor als Pfeil dargestellt wird, der vom Anfangspunkt auf den Endpunkt zeigt.

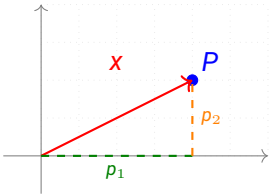


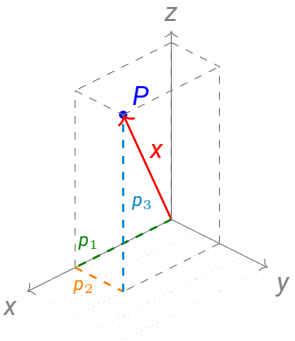
VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

INTERPRETATION

Bemerkung (Zusammenhang)

Wir können einen Punkt $P = (p_1, p_2, \ldots, p_n) \in \mathbb{R}^n$ als **Ortsvektor** auffassen, welcher die relative Lage des Punktes zum Koordinatenursprung angibt, d.h. $x := P - \vec{0}$.

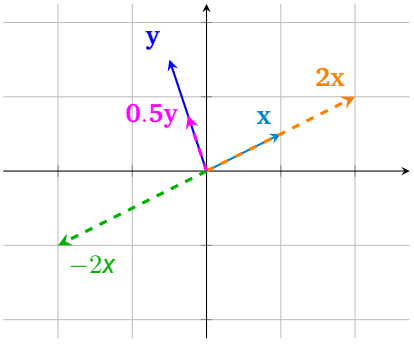




VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

GEOMETRISCHE INTERPRETATION DER SKALAREN MULTIPLIKATION

geometrische Interpretation: skalare Multiplikation



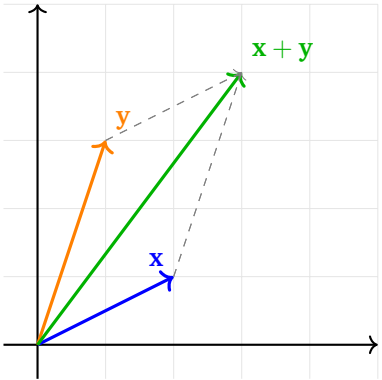
Die skalare Multiplikation eines Vektors x mit einem Skalar $c \in \mathbb{R}$ verändert die Länge des Vektors und es gilt:

- Ist $c > 0$ so zeigen x und $c \cdot x$ in die gleiche Richtung.
- Ist $c < 0$ so zeigen x und $c \cdot x$ in entgegengesetzte Richtungen.
- Für $|c| < 1$ wird der Vektor verkürzt.
- Für $|c| > 1$ wird der Vektor verlängert.

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

GEOMETRISCHE INTERPRETATION DER VEKTORADDITION

geometrische Interpretation: Vektoraddition



Die Summe zweier Vektoren entspricht der Diagonalen des durch die Vektoren aufgespannten Parallelogramms.

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

EIGENSCHAFTEN: PARALLELITÄT

Beobachtung

Wir können Vektoren im $\mathbb{R}^n$ zwei Eigenschaften, nämlich eine **Richtung** und eine **Länge** zuordnen.

Definition (parallele Vektoren)

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **parallel**, falls ein $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ existiert, sodass gilt

$$x = \alpha \cdot y.$$

Definition (antiparallele Vektoren)

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **antiparallel**, falls ein $\alpha \in \mathbb{R}_{>0}$ existiert, sodass gilt $x = -\alpha \cdot y$.

Beispiel

Die Vektoren $x := \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ und $y := \begin{bmatrix} 2 \\ -4 \\ 6 \end{bmatrix}$ sind parallel.

Der Vektor $z := \begin{bmatrix} -3 \\ 6 \\ -9 \end{bmatrix}$ ist antiparallel zu x.

VEKTOREN IN $\mathbb{R}^n$

EIGENSCHAFTEN

Definition (lineare Abhängigkeit)

Seien $\vec{x}_1, \vec{x}_2, \ldots, \vec{x}_k$ Vektoren in $\mathbb{R}^n$. Besitzt die Gleichung

$$\sum_{i=1}^{k} \alpha_i \cdot \vec{x}_i = 0$$

nur die triviale Lösung $\alpha_i = 0$ für alle $i = 1, \ldots, k$, so sind die Vektoren **linear unabhängig**.

Andernfalls spricht man von **linear abhängigen** Vektoren.

Beispiel

Die Vektoren

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

sind linear abhängig, denn es gilt

$$\begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} - 2 \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 0.$$

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

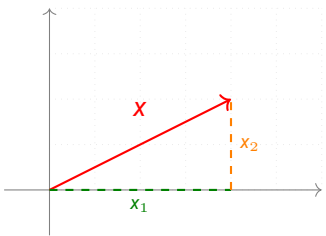
2 Vektorrechnung
$\mathbb{R}$-Vektorraum
Vektoren in $\mathbb{R}^n$
geometrische Interpretation
Parallelität und lineare (Un)Abhängigkeit
Norm und Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$
Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^3$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

MOTIVATION - LÄNGENMESSUNG

Wir haben beobachtet, dass Vektoren in $\mathbb{R}^n$ durch ihre Länge und Richtung charakterisiert werden können. Nun wollen wir genauer untersuchen, wie wir **Längen** im $\mathbb{R}^n$ berechnen können.

euklidische Länge im $\mathbb{R}^2$:



Die Länge des Vektors $x \in \mathbb{R}^2$ können wir durch geometrische Überlegungen und mit Hilfe des Satzes von Pythagoras berechnen:

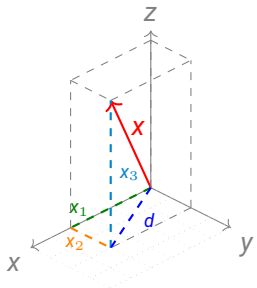
Länge von x : $\sqrt{x_1^2 + x_2^2}$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

MOTIVATION - LÄNGENMESSUNG

Wir haben beobachtet, dass Vektoren durch ihre Länge und Richtung charakterisiert werden können. Nun wollen wir genauer untersuchen, wie wir Längen im $\mathbb{R}^n$ berechnen können.

euklidische Länge im $\mathbb{R}^3$:



Durch zweifaches Anwenden des Satzes von Pythagoras, können wir auch hier die Länge des Vektors x berechnen.
Zuerst bestimmen wir die Länge der Diagonalen, des durch x_1 und x_2 definierten Rechtecks:

$$d := \sqrt{x_1^2 + x_2^2}$$

Danach berechnen wir damit die Länge der Diagonalen, des durch x aufgespannten Quaders. Diese Länge entspricht der Länge von x:

$$\text{Länge von } x: \quad \sqrt{d^2 + x_3^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

NORMEN ÜBER VEKTORRÄUMEN

Definition

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$.

Eine Abbildung

$$\|\cdot\| : V \to \mathbb{R},\ x \mapsto \|x\|,$$

die für alle $x, y \in V$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die folgenden Bedingungen erfüllt, heißt **Norm**:

a) **Positive Definitheit**:

$$\|x\| \geq 0 \quad \forall x \in V$$
$$\|x\| = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \vec{0}$$

b) **Homogenität**:

$$\|\lambda \cdot x\| = |\lambda| \cdot \|x\| \qquad \forall \lambda \in \mathbb{R},\ x \in V$$

c) **Dreiecksungleichung**:

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad \forall x, y \in V$$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

EUKLIDISCHE NORM

Definition (euklidische Norm)

Die Abbildung $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit

$$\|x\| := \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2}$$

heißt euklidische Norm.

In der Literatur findet man auch die Schreibweise $|\cdot|$.

Bemerkung

Die euklidische Norm eines Vektors $x \in \mathbb{R}^n$ gibt seine geometrische Länge an.

Beispiel

Die Länge des Vektors $y = \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3$ beträgt

$$\|y\| = \left\| \begin{bmatrix} \sqrt{3} \\ 2 \\ -3 \end{bmatrix} \right\| = \sqrt{\left(\sqrt{3}\right)^2 + 2^2 + (-3)^2} = 4.$$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

EIGENSCHAFTEN DER EUKLIDISCHEN NORM - NACHWEIS

Beweis: Normeigenschaften

Seien $x, y \in \mathbb{R}^n$ und sei $\lambda \in \mathbb{R}$. Unter Verwendung von Wurzel- und Potenzgesetzen erhalten wir:

a) $\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} \geq \sqrt{x_1^2} = |x_1| \geq 0$

Übung: Zeige, dass $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = \vec{0}$ gilt.

b) $\|\lambda x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} (\lambda x_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \lambda^2 x_i^2} = \sqrt{\lambda^2 \sum_{i=1}^{n} x_i^2} = |\lambda| \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = |\lambda| \cdot \|x\|$

c) Übung

□

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

NORMIERTE VEKTOREN

Bemerkung

Sei $x \in \mathbb{R}^n \setminus \left\{\vec{0}\right\}$. Dann erhält man durch Normierung

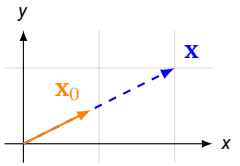
$$x_0 := \frac{x}{\|x\|}$$

eine Vektor $x_0 \in \mathbb{R}^n$ der Länge $\|x_0\| = 1$, der in dieselbe Richtung wie x zeigt.

Definition (normierter Vektor)

Vektoren der Länge 1 heißen **normierte Vektoren**.

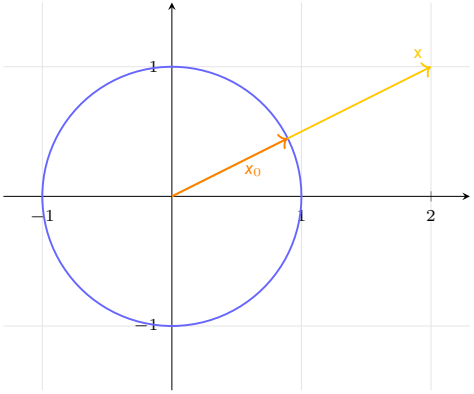
Beispiel

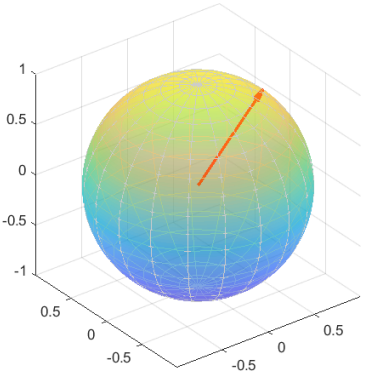


$$\mathbf{x_0} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ 1/\sqrt{5} \end{bmatrix}$$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

NORMIERTE VEKTOREN IN $\mathbb{R}^2$ UND $\mathbb{R}^3$





NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

STANDARDSKALARPRODUKT

Definition (Skalarprodukt)

Sei V ein Vektorraum über $\mathbb{R}$.

Eine Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{R},\ (x, y) \mapsto \langle x, y \rangle,$$

die für alle $x, y, z \in V$ und $\lambda \in \mathbb{R}$ die folgenden Bedingungen erfüllt, heißt **Skalarprodukt**:

a) **positive Definitheit**:

$$\langle x, x \rangle \geq 0$$
$$\langle x, x \rangle = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \vec{0}$$

b) **Symmetrie**: $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

c) **Linearität**:

$$\lambda \langle x, y \rangle = \langle \lambda x, y \rangle = \langle x, \lambda y \rangle$$
$$\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle x, z \rangle$$
$$\langle x, y + z \rangle = \langle x, y \rangle + \langle x, z \rangle$$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

STANDARDSKALARPRODUKT

Definition (Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$)

Das (Standard-) Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ ist definiert durch die Abbildung

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R},$$

$$(x, y) \mapsto \langle x, y \rangle := \sum_{i=1}^{n} x_i \cdot y_i$$

Hausaufgabe

Rechnen Sie nach, dass diese Abbildung die Eigenschaften eines Skalarproduktes erfüllt.

Beispiel

$$\left\langle \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\rangle = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 1 + 3 \cdot 2 = 11$$

Vereinbarung

Ist nichts anderes angegeben, so meinen wir im Folgenden immer das Standardskalarprodukt.

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

STANDARDSKALARPRODUKT - EIGENSCHAFTEN

Folgerung: Binomische Formel

Für das Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$ gilt

$$\langle x+y, x+y\rangle = \langle x, x\rangle + 2\langle x, y\rangle + \langle y, y\rangle$$

für alle $x, y \in \mathbb{R}^n$

Beweis

Die Formel folgt direkt aus der Linearität, sowie der Symmetrie des Standardskalarproduktes.

Für $x, y \in \mathbb{R}^n$ gilt:

$$\begin{aligned}\langle x+y, x+y\rangle &= \langle x, x+y\rangle + \langle y, x+y\rangle \\ &= \langle x, x\rangle + \langle x, y\rangle + \langle y, x\rangle + \langle y, y\rangle \\ &= \langle x, x\rangle + 2\langle x, y\rangle + \langle y, y\rangle\end{aligned}$$

□

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

ZUSAMMENHANG $\langle \cdot, \cdot \rangle$ UND $\| \cdot \|$

Satz (Zusammenhang $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und $\| \cdot \|$)

Zwischen dem zuvor definierten Skalarprodukt $\langle \cdot, \cdot \rangle$ und der euklidischen Norm $\| \cdot \|$ auf $\mathbb{R}^n$ bestehen folgende Beziehungen:

a) $\langle x, x \rangle = \|x\|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$

b) Zu $x, y \in \mathbb{R}^n$ sei $\varphi \in [0, \pi)$ der eingeschlossene Winkel. Dann gilt

$$\langle x, y \rangle = \|x\| \cdot \|y\| \cdot \cos(\varphi)$$

c) Cauchy-Schwarz Ungleichung: $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$

d) Polarisationsformel: $\langle x, y \rangle = \frac{1}{4} \left(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 \right)$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

ZUSAMMENHANG $\langle \cdot, \cdot \rangle$ UND $\| \cdot \|$

Beweis

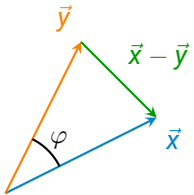
Die Aussagen a) und d) können Sie nachrechnen.

b) Idee für $n = 2$:

Seien $x, y \in \mathbb{R}^2$ und sei $\varphi \in (0, \pi)$ der eingeschlossene Winkel zwischen x und y.

Erinnerung:
In einem Dreieck mit Seitenlängen a, b und c und dem Winkel φ gegenüber der Seite c gilt der Kosinussatz

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\varphi)$$



NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

ZUSAMMENHANG $\langle \cdot, \cdot \rangle$ UND $\| \cdot \|$

Beweis

Es folgt:

$$\begin{aligned} \|x\|^2 + \|y\|^2 - 2\|x\|\|y\| \cos(\varphi) = \|x-y\|^2 &= \langle x-y, x-y \rangle \\ &= \langle x, x \rangle - 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle = \|x\|^2 - 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \Leftrightarrow \qquad \|x\|\|y\| \cos(\varphi) &= \langle x, y \rangle \end{aligned}$$

c) Dies folgt aus b): Sei φ der eingeschlossene Winkel zwischen $x, y \in \mathbb{R}^n$. Dann gilt

$$|\langle x, y \rangle| \overset{b)}{=} |\|x\| \, \|y\| \, \cos(\varphi)| = \|x\| \, \|y\| \underbrace{|\cos(\varphi)|}_{\leq 1} \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

NORM UND SKALARPRODUKT AUF $\mathbb{R}^n$

ORTHOGONALE VEKTOREN

Definition (orthogonale Vektoren)

Zwei Vektoren $x, y \in \mathbb{R}^n$ heißen **orthogonal** bezüglich $\langle \cdot, \cdot \rangle$, wenn

$$\langle x, y \rangle = 0.$$

Die Vektoren stehen dann im geometrischen Sinn senkrecht aufeinander.

Bemerkung

Der Nullvektor ist orthogonal zu allen anderen Vektoren.

Beispiel

Die Vektoren $\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ und $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ sind orthogonal.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Vektorrechnung
$\mathbb{R}$-Vektorraum
Vektoren in $\mathbb{R}^n$
geometrische Interpretation
Parallelität und lineare (Un)Abhängigkeit
Norm und Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^n$
Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^3$

KREUZPRODUKT

DEFINITION

Definition

Das **Kreuzprodukt** (auch Vektorprodukt genannt) ist im $\mathbb{R}^3$ über folgende Abbildung definiert:

$$\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3, \qquad (x, y) \mapsto x \times y = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} x_2 y_3 - x_3 y_2 \\ x_3 y_1 - x_1 y_3 \\ x_1 y_2 - x_2 y_1 \end{bmatrix}$$

Bemerkung

Die Berechnung des Kreuzproduktes ist über das Jägerzaunprinzip möglich.

KREUZPRODUKT

BEISPIELE

Beispiel

$$\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}3\\1\\0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0-2\\6-0\\1-0\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2\\6\\1\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}1\\-1\\2\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}3\\1\\-2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}(-1)\dot{(}-2)-2\cdot 1\\2\cdot 3-(-2)\cdot 1\\1\cdot 1-(-1)\cdot 3)\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\8\\4\end{bmatrix}$$

KREUZPRODUKT

EIGENSCHAFTEN

Satz (Eigenschaften des Kreuzproduktes)

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}^3$ und $\alpha \in \mathbb{R}$.

Das Kreuzprodukt in $\mathbb{R}^3$ erfüllt folgende Eigenschaften:

a) ***Antisymmetrie***: $x \times y = -(y \times x)$

Insbesondere gilt: $x \times x = \vec{0}$

b) ***Linearität***:

$$\alpha(x \times y) = (\alpha x) \times y = x \times (\alpha y)$$
$$(x + y) \times z = x \times z + y \times z$$
$$x \times (y + z) = x \times y + x \times z$$

c) **Orthogonalität**: $\langle x \times y, y \rangle = 0$
$\langle x \times y, x \rangle = 0$

d) **Lagrange-Identität**

$$\langle x \times y, x \times y \rangle = \|x\|^2 \|y\|^2 - (\langle x, y \rangle)^2$$

e) Ist $\varphi \in [0, \pi]$ der Winkel zwischen den Vektoren x und y, so gilt

$$\|x \times y\| = \|x\| \|y\| \sin(\varphi)$$

KREUZPRODUKT

EIGENSCHAFTEN - FOLGERUNG

Folgerung

Für $x \in \mathbb{R}^3$ und $\alpha \in \mathbb{R}$ gilt

$$x \times (\alpha x) = \vec{0}.$$

Beweis

$$x \times (\alpha x) = \alpha \cdot (x \times x) \overset{\text{Antisymmetrie}}{=} \alpha \cdot \vec{0} = \vec{0}$$

□

Beispiel

$$\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -2 \\ 2 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-4 \\ -4-(-4) \\ 2-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

KREUZPRODUKT

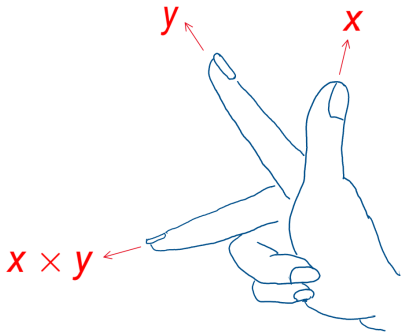
RECHTSSYSTEM

Bemerkung

Seien $x, y \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$.

a) Das Kreuzprodukt $x \times y$ ist orthogonal zu den Vektoren x und y.

b) Sind die Vektoren x und y linear unabhängig, so bilden x, y und $x \times y$ in dieser Reihenfolge ein Rechtssystem. (Rechte-Hand-Regel)



KREUZPRODUKT

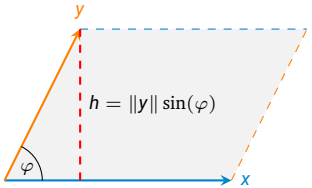
GEOMETRISCHE INTERPRETATION

Bemerkung (Parallelogramm)

Seien $x, y \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$ linear unabhängig und sei $\varphi \in (0, \pi)$ der eingeschlossene Winkel.

Dann spannen die Vektoren ein Parallelogramm auf, dessen Flächeninhalt gegeben ist durch

$$\|x \times y\|.$$



Begründung

Die Höhe des Parallelogramms entspricht nach geometrischen Überlegungen gerade dem Wert $h = \|y\| \sin(\varphi)$. Entsprechend gilt

$$A = \|x\| \cdot h = \|x\| \cdot \|y\| \sin(\varphi) = \|x \times y\|.$$

KREUZPRODUKT

GEOMETRISCHE INTERPRETATION

Bemerkung (Parallelotop)

Seien $x, y, z \in \mathbb{R}^3 \setminus \{\vec{0}\}$ linear unabhängig und sei $\varphi \in (0, \pi)$ der eingeschlossene Winkel zwischen x und y.

Dann beschreibt der Term

$$|\langle z, x \times y \rangle|$$

das Volumen des durch die drei Vektoren aufgespannten Spates.

